

Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та електронної
інженерії



ЗВІТ

З Лабораторної роботи N7
з дисципліни “Об'єктно-орієнтовне програмування частина 2”

Виконав:

Ст. гр. ІХ-22

Ненадовський Р.М.

Прийняв:

Плесканка М.В.

Ліviv 2026

Тема: Робота з табличними даними за допомогою бібліотеки Pandas.

Мета: Засвоїти основи роботи з Pandas, навчитися виконувати фільтрацію, сортування, групування та агрегацію даних для аналітики.

Завдання:

Реалізувати аналіз табличних даних.

Основні дії:

- завантажити дані у DataFrame;
- переглянути структуру (head, info, shape);
- виконати фільтрацію даних;
- застосувати сортування та групування;
- використати агрегатні функції.

Код:

```
import asyncio
import websockets
import logging

# Налаштування логування для відстеження стану з'єднання
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger("WebSocketClient")

class WebSocketClient:
    def __init__(self):
        self.connection = None

    async def connect(self, url):
        """Встановлює WebSocket-з'єднання за вказаною адресою [cite: 41]"""
        try:
            self.connection = await websockets.connect(url)
            logger.info(f"Підключено до {url}")
        except Exception as e:
            logger.error(f"Помилка підключення: {e}")
            self.connection = None

    async def send_message(self, message):
        """Надсилає повідомлення серверу [cite: 42]"""
        if self.connection:
            try:
                await self.connection.send(message)
                logger.info(f"Надіслано: {message}")
            except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
                logger.error("Помилка: З'єднання розірвано сервером.")
        else:
            logger.warning("Помилка: З'єднання не встановлено.")
```

```

async def receive_message(self):
    """Отримує повідомлення від сервера [cite: 43]"""
    if self.connection:
        try:
            response = await self.connection.recv()
            logger.info(f"Отримано: {response}")
            return response
        except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
            logger.error("Помилка: З'єднання закрито.")
            return None
    return None

async def close_connection(self):
    """Закриває WebSocket-з'єднання [cite: 44]"""
    if self.connection:
        await self.connection.close()
        logger.info("З'єднання закрито.")

# Приклад використання класу [cite: 47]
async def main():
    client = WebSocketClient()
    # Використовуємо тестовий сервер з методички [cite: 34]
    uri = "wss://ws.postman-echo.com/raw"

    await client.connect(uri)

    if client.connection:
        await client.send_message("Привіт! Це Назар тестує WebSocket.")
        response = await client.receive_message()
        print(f"\n--- Фінальна відповідь сервера: {response} ---\n")

        await client.close_connection()

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

```

Результат:

```

C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe C:\Users
INFO:WebSocketClient:Підключено до wss://ws.postman-echo.com/raw
INFO:WebSocketClient:Надіслано: Привіт! Це Назар тестує WebSocket.|

--- Фінальна відповідь сервера: Привіт! Це Назар тестує WebSocket. ---

INFO:WebSocketClient:Отримано: Привіт! Це Назар тестує WebSocket.
INFO:WebSocketClient:З'єднання закрито.

Process finished with exit code 0

```

Висновок: Бібліотека Pandas є потужним інструментом для обробки великих наборів даних, що дозволяє легко імпортувати інформацію з різних форматів та виконувати складні операції групування (наприклад, аналіз вакансій за роками) за допомогою мінімальної кількості коду